THUẬT NGỮ

A

Array (Mảng)

Cấu trúc dữ liệu kiểu mảng.

B

Bậc

Số các cây con của một đỉnh gọi là bậc của đỉnh đó.

Biểu thức số học

Biểu thức số học là một dãy các toán hạng (hằng, biến hoặc hàm) nối với nhau bởi các phép toán số học. Trong các biểu thức số học có thể chứa các dấu ngoặc tròn để chỉ ra thứ tự, trong đó các phép toán cần thực hiện.

Boolean

Kiểu dữ liệu logic.

C

Cập nhật (sửa đổi) giá trị cho một phần tử trong danh sách

Thao tác này nhằm thay đổi nội dung của một phân tử trong danh sách. Tương tự như thao tác loại bỏ, trước khi thay đổi chúng ta phải thực hiện thao tác tìm kiếm phần tử cần được thay đổi.

Câu lệnh điều kiện NẾU THÌ (IF THEN ELSE)

Câu lệnh điều kiện được sử dụng để quản lý logic của thuật toán. Cụ thể, với cấu câu lệnh điều kiện, một lệnh hoặc đoạn lệnh chỉ được thực hiện trong trường hợp một hoặc nhiều điều kiện được thỏa mãn. Trong trường hợp ngược lại, một lệnh/đoạn lệnh thay thế sẽ được thực hiện.

Câu lệnh gán

Câu lệnh gán dùng để gán giá trị cho một biến. Giá trị có thể là một hằng số hoặc một biểu thức có cùng kiểu giá trị với biến.

Câu lệnh hiển thị (Display)

Câu lệnh hiển thị được dùng để hiển thị (đưa ra màn hình, ghi vào file ...) một xâu ký tự hằng số, hoặc để hiển thị giá trị của một biến.

Câu lệnh vòng lặp không xác định

Khi số lần lặp chưa được biết trước, chúng ta không thể sử dụng câu lệnh vòng lặp xác định. Khi đó, câu lệnh vòng lặp không xác định sẽ được sử dụng.

Câu lệnh vòng lặp xác định (For)

Câu lệnh lặp xác định được dùng để thực hiện lặp lại một đoạn lệnh với số lần lặp xác định trước. Câu lệnh lặp xác định thường sử dụng một biến chạy để kiểm soát số lần lặp. Biến chạy này thường thuộc kiểu số nguyên.

Cây (Tree)

Cây là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng gồm một tập hữu hạn các phần tử gọi là nút (hay đỉnh). Giữa các nút có một quan hệ phân cấp gọi là quan hệ "cha – con" và một tập hợp hữu hạn những cạnh nối các cặp nút với nhau. Nếu cây không rỗng, có một nút gọi là nút gốc (root).

Cây biểu thức

Cây biểu thức là cây nhị phân gắn nhãn, biểu diễn cấu trúc của một biểu thức (số học hoặc logic).

Cây con

Từ định nghĩa cây ta có, mỗi đỉnh a bất kỳ của cây T là gốc của một cây nào đó, ta gọi cây này là cây con của cây T. Nó gồm đỉnh a và tất cả các đỉnh là hậu thế của a. Chẳng hạn, với cây T trong hình 5.1, T_1 = {c, f, g, h, k} là một cây con.

Cây được sắp xếp

Trong một cây, nếu các cây con của mỗi đỉnh được sắp xếp theo một thứ tự nhất định, thì cây được gọi là cây được sắp xếp.

Cây gắn nhãn

Cây gắn nhãn là cây mà mỗi đỉnh của nó được gắn với một giá trị (nhãn) nào đó. Nói một cách khác, cây gắn nhãn là một cây cùng với một ánh xạ từ tập hợp các đỉnh của cây vào tập hợp nào đó các giá trị (các nhãn).

Cây nhị phân

Cây nhị phân là một cây, trong đó mỗi nút có nhiều nhất hai con.

Cây nhị phân đầy đủ (Full binary tree)

Nếu chiều cao của cây là h thì mọi nút có mức <= h – 1 đều có đúng 2 nút con.

Cây nhị phân hoàn chỉnh (Complete binary tree)

Nếu chiều cao của cây là h thì mọi nút có mức < h – 1 đều có đúng 2 nút con

AUM VIỆT NAM

Cây nhị phân tìm kiếm

Cây tìm kiếm nhị phân là cây nhị phân hoặc trống, hoặc thoả mãn các điều kiện sau.

– Khoá của các đỉnh thuộc cây con trái nhỏ hơn khoá của gốc.

– Khoá của gốc nhỏ hơn khoá của các đỉnh thuộc cây con phải của gốc.

– Cây con trái và cây con phải của gốc cũng là cây tìm kiếm nhị phân.

Cây tổng quát

Cấu trúc cây, trong đó mỗi nút có nhiều hơn hai cây con gọi là cây tổng quát.

Cây trò chơi

Để thuận lợi cho việc nghiên cứu các chiến lược chọn nước đi cho trò chơi, chúng ta biểu diễn không gian trạng thái trên dưới dạng cây, gọi là cây trò chơi.

Char

Kiểu dữ liệu ký tự.

Chiều dài đường đi

Một dãy các đỉnh a_1, a_2,... a_n, sao cho a_i (i = 1, 2,..., n – 1) là cha của a_{i+1} được gọi là đường đi từ a_1 đến a_n. Chiều dài đường đi này là số cành trên nó đó là n – 1. Ta có nhận xét rằng, luôn luôn tồn tại một đường đi duy nhất từ gốc tới một đỉnh bất kỳ trong cây. Mỗi nút có đường đi chiều dài bằng 0 đến chínhnó.

Clearstack (Xóa ngăn xếp)

Chức năng: xóa tất cả các nút ở trong stack.

Dữ liệu nhập: không.

Dữ liệu xuất: stack top về vị trí khởi đầu.

Copystack (Sao chép ngăn xếp)

Chức năng: sao chép stack sang stack mới.

Dữ liệu nhập: stack nguồn.

Dữ liệu xuất: stack đích giống stack nguồn.

D

Danh sách

Danh sách là một cấu trúc dữ liệu gồm một tập hữu hạn các phần tử có kiểu dữ liệu xác định và giữa các phần tử có mối liên hệ với nhau.

Danh sách liên kết

Danh sách liên kết là tập hợp các phần tử gọi là nút (node). Mỗi nút chứa dữ liệu về phần tử của danh sách và con trỏ chỉ vị trí của nút chứa phần tử khác trong danh sách. Con trỏ là địa chỉ trong bộ nhớ về nút tiếp theo của danh sách. Do vậy, các nút trong danh sách không cần phải lưu trữ liên tiếp nhau trong bộ nhớ và kích thước của danh sách có thể mở rộng tùy ý (chỉ giới hạn về dung lượng bộ nhớ).

Danh sách liên kết đơn

Danh sách liên kết đơn là danh sách liên kết bao gồm các nút được nối với nhau theo một chiều.

Danh sách liên kết đôi/kép

Danh sách liên kết kép là danh sách liên kết mà mỗi nút trong danh sách ngoài thành phần dữ liệu còn có hai con trỏ; một trỏ tới nút kế tiếp; một trỏ đến nút liền trước nó.

Danh sách liên kết vòng đơn

Trong danh sách liên kết đơn, trường liên kết của nút cuối cùng được gán một giá trị đặc biệt. Nếu ta cho trường liên kết của nút cuối cùng trỏ thẳng về nút đầu tiên của danh sách, khi đó ta sẽ được một kiểu danh sách liên kết mới gọi là danh sách liên kết vòng đơn.

Danh sách liên kết vòng kép

Danh sách liên kết vòng kép là danh sách liên liên kết kép trong trường hợp con trỏ Prev của nút đầu tiên trong danh sách trỏ thẳng đến nút cuối cùng trong danh sách và con trỏ Link của nút cuối cùng trong danh sách đó chỉ thẳng đến nút đầu tiên của danh sách.

Duyệt các nút trên cây nhị phân

Phép duyệt cây là phép duyệt các nút trên cây một cách hệ thống sao cho mỗi nút chỉ được thăm một lần. Trong thao tác này, chúng ta tìm cách duyệt qua tất cả các nút trên cây nhị phân để thực hiện một thao tác xử lý nào đó đối với nút (như xem nội dung thành phần dữ liệu).

Đ

Đệ quy (Recurrence)

Recurrence trong tiếng Anh có nghĩa là gọi lại. Bản chất của việc thiết kế giải thuật theo phương pháp đệ quy là việc gọi lại chính giải thuật đó trong quá trình thiết kế giải thuật. Các giải thuật được thiết kế theo phương pháp đệ quy được gọi chung là giải thuật đệ quy.

AUM VIỆT NAM

Độ cao, mức

Trong một cây, độ cao của một đỉnh a là độ dài của đường đi dài nhất từ a đến một lá. Độ cao của gốc được gọi là độ cao của cây. Mức (độ sâu) của đỉnh a là độ dài của đường đi từ gốc đến a. Như vậy, gốc có mức 0.

E

Empty

Chức năng kiểm tra stack có bị rỗng không. Dữ liệu nhập: Không.

Dữ liệu xuất: True or False (True: khi stack rỗng, False: stack không bị rỗng).

H

Hàng đợi

Kiểu dữ liệu hàng đợi là kiểu dữ liệu, trong đó phần tử được đưa vào trước sẽ được loại bỏ trước. Kiểu dữ liệu hàng đợi còn được gọi là kiểu dữ liệu FIFO (*First – In, First – Out*), có nghĩa là vào trước ra trước.

Hủy danh sách

Thao tác này thực hiện việc xóa bỏ toàn bộ nội dung của một danh sách để thành một danh sách rỗng.

Hủy một nút trên cây nhị phân

Việc hủy một nút trong cây có thể làm cho cây thành rừng. Vì vậy, khi tiến hành hủy một nút nếu nút đó là lá thì không có điều gì xảy ra song nếu hủy một nút không phải là lá thì chúng ta phải tìm cách chuyển các nút gốc cây con của nút cần hủy thành các nút gốc cây con của các nút khác rồi mới tiến hành hủy nút này.

I

Initialize (Khởi động) Chức năng: Khởi động stack. Dữ liệu nhập: Không.

Dữ liệu xuất: stack top về vị trí khởi đầu.

Interger

Kiểu dữ liệu số nguyên.

K

Khởi tạo cây nhị phân

Việc khởi tạo cây nhị phân chỉ đơn giản là cho con trỏ quản lí địa chỉ nút gốc về con trỏ NULL.

Ký pháp trung tố (Infix)

Chẳng hạn, xét biểu thức:

5 + 8 / (3 + 1) * 3

Giá trị của biểu thức này được tính như sau :

5 + 8/(3 + 1) * 3 = 5 + 8/4 * 3

= 5 + 2 * 3 = 5 + 6 = 11

Trong đa số các ngôn ngữ lập trình, các biểu thức được biểu diễn như trên gọi là kí pháp trung tố (Infix).

L

Lá

Các đỉnh có bậc bằng không được gọi là **lá** của cây.

Loại bỏ bớt một phần tử ra khỏi danh sách

Thao tác này sẽ loại bớt một phần tử ra khỏi danh sách. Do vậy, nếu việc loại bỏ này thành công thì chiều dài của danh sách sẽ bị giảm đi 1.

N

Ngăn xếp

Ngăn xếp (còn gọi là **bộ xếp chồng**, tiếng Anh: *stack*) là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng hoạt động theo nguyên lý "vào sau ra trước" (*Last In, First Out: LIFO)*.

Nhập nhiều danh sách thành một danh sách

Thao tác này tiến hành nhập nhiều danh sách con thành một danh sách có chiều dài bằng tổng chiều dài các danh sách con.

P

Phương pháp quay lui

Vấn đề khi cần giải quyết thường được chia nhỏ thành nhiều tầng theo hướng đệ quy. Việc tìm lời giải cho tầng dưới sẽ được thực hiện bằng một lời gọi đệ quy. Nếu không tìm được lời giải cho tầng dưới thì quay lui lên tầng trên để thử lời giải tiếp theo. Vì vậy, phương pháp này được gọi là phương pháp quay lui.

Pointer (Con trỏ)

Con trỏ là địa chỉ ấn định trong bộ nhớ, để đánh dấu vị trí cất gửi dữ liệu của một đối tượng. Kiểu dữ liệu con trỏ.

Pop

Chức năng: xóa nút tại đỉnh stack.

AUMVIETNAM

Dữ liệu nhập: Không.

Điều kiện: stack không bị rỗng.

Dữ liệu xuất: nút bị xóa.

Push

Chức năng: thêm nút mới tại đỉnh stack.

Dữ liệu nhập: nút mới.

Dữ liệu xuất: không.

R

Real

Kiểu dữ liệu số thực.

Record

Cấu trúc dữ liệu bản ghi. Có trường hợp gọi là mẩu tin

Rừng

Một rừng F là một danh sách các cây:

$$F = (T_1, T_2, ..., T_n)$$

trong đó T_i (i = 1, ..., n) là cây (cây được sắp).

S

Sao chép một danh sách

Thao tác này thực hiện việc sao chép toàn bộ nội dung từ một danh sách này sang một danh sách khác sao cho sau khi sao chép ta có các danh sách giống hệt nhau về nội dung và cấu trúc.

Sắp xếp

Sắp xếp là quá trình xử lý một danh sách các phần tử (hoặc các mẫu tin) để đặt chúng theo một thứ tự thỏa mãn tiêu chuẩn nào đó dựa trên nội dung thông tin lưu giữ tại mỗi phần tử.

Sắp xếp thứ tự các phần tử trong danh sách

Trong thao tác này chúng ta sẽ vận dụng các thuật toán sắp xếp để sắp các phần tử trong danh sách theo một trật tự nào đó.

Stacksize (Kích thước ngăn xếp)

Chức năng: xác định số nút hiện có trong stack.

Dữ liệu: Không.

Dữ liệu xuất: số nút hiện có trong stack.

Stacktop (Đỉnh ngăn xếp)

Chức năng: truy xuất nút tại đỉnh stack.

Dữ liệu nhập: Không.

Điều kiện: stack không bị rỗng.

Dữ liệu xuất: nút tại đỉnh stack.

T

Tách một danh sách thành nhiều danh sách

Thao tác này thực hiện việc chia một danh sách thành nhiều danh sách con theo một qui định nào đó. Kết quả: sau khi tách, tổng chiều dài trong các danh sách con phải bằng chiều dài của danh sách ban đầu cộng lại.

Tạo mới một danh sách

Chúng ta sẽ đưa vào danh sách nội dung của các phần tử, để thiết lập một danh sách mới.

Tạo một nút mới

Việc cài đặt thủ tục này tương tự như cài đặt thủ tục tạo một nút mới cho danh sách liên kết.

Thao tác lấy ra khỏi hàng đợi (Dequeue)

Phần tử được lấy ra là phần tử đầu tiên của hàng đợi, hay chính là phần tử được trỏ bởi con trỏ H. Như vậy, phần tử đầu tiên của hàng đợi bây giờ chính là phần tử đứng ngay sau phần tử được trỏ bởi con trỏ H, hay chính là phần tử được qui định bởi trường tiep_theo.

Thao tác xếp vào hàng đợi (Enqueue) Một phần tử mới được xếp vào hàng đợi sẽ nằm ở cuối hàng đợi, hay nằm ở cuối danh sách q.noi_dung. Vì vậy việc đưa một phần tử vào hàng đợi chính là tạo và đưa một phần tử mới vào danh sách.

Thêm một nút vào trong cây nhị phân Việc thêm một nút mới vào vào cây có thể diễn ra ở cây con bên trái hoặc cây con bên phải.

Thêm một phần tử vào danh sách

Thao tác này nhằm thêm một phần tử vào trong danh sách. Nếu việc thêm thành công thì chiều dài danh sách sẽ tăng lên 1.

Tìm kiếm một phần tử trong danh sách

Thao tác này sẽ vận dụng các thuật toán tìm kiếm để tìm kiếm một phần tử trên danh sách thỏa mãn một tiêu chuẩn nào đó.

AUM VIỆT NAM